DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI

7. Sınıf · Fen Bilimleri · 2. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Uzay Gözlem Araçlarının Modeli ve Uzay Kirliliği

FB.7.1.2. Uzay gözlem araçları ile ilgili bilimsel model oluşturabilme · FB.7.1.3. Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemleri çözebilme

HATIRLAYALIM

- Dürbün, teleskop, yapay uydu veya Ay yüzeyinde dolaşan gezici araç için model hazırlanırken önce plan yapılır, ardından özgün tasarım çizilip basit ve atık malzemelerle oluşturulur.
- Hazırlanan model sınıfa sunulur; diğer grupların çalışmalarıyla karşılaştırılarak ve bilimsel kaynaklardan araştırma yapılarak geliştirilir.
- Dünya çevresinde dolanan işlevini yitirmiş uydular, roket parçaları, yakıt tankları ve sonda kalıntıları uzay kirliliğini (uzay çöpünü) oluşturur; Uzay Gözetim Ağı (SSN) bunları radar ve teleskopla izler.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen altı ayakkabı uygulama tekniği unsurlarını sağ sütundaki problem çözme yaklaşımlarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Lacivert resmî ayakkabı

☐ 2. Gri spor ayakkabısı

☐ 3. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı

a) Uluslararası kuralları ve uygun rutini izleyerek yörünge denetimi yapmak

b) Duruma uygun, uygulanabilir, pratik ve doğrudan faydalı çözüm üretmek

c) Sessizce gözlem yapıp güvenilir kaynaklardan veri ve kanıt toplamak

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şemada Dünya yörüngesinde dolanan çeşitli cisimler ve yeryüzündeki bir gözlemevi yakınında bulunan aydınlatma direkleri gösterilmiştir. Buna göre şemadaki unsurlardan hangisi uzay kirliliğine neden **olmaz?**

Dünya Yörüngesindeki Unsurlar
• Görevi bitmiş eski haberleşme uydusu
• Boş yakıt tankı ve kopmuş sonda parçaları

Yeryüzü · Gözlemevi Çevresi
• Gökyüzünü aydınlatan cadde ve sokak lambaları

Ⓐ Gözlemevi çevresinde gökyüzünü aydınlatan cadde ve sokak lambaları

Ⓑ Görev süresi tamamlandığı hâlde yörüngede başıboş dolanan eski haberleşme uydusu

Ⓒ Fırlatma aşamasından sonra uzayda bırakılan boşalmış roket yakıt tankı

Ⓓ Çarpışma sonucunda uzay sondasından koparak yörüngeye yayılan metal parça

3 KISA CEVAP

Yalnızca birkaç santimetre çapındaki küçük bir metal parçanın bile yörüngede görev yapan uzay istasyonuna büyük zarar verebilmesinin temel nedenini kısaca yazınız.

4 TABLOYU TAMAMLA

Uzay kirliliğine karşı geliştirilen aşağıdaki çözüm önerilerinin temel amacını ve altı ayakkabı uygulama tekniğinde hangi ayakkabı renginin bakış açısına uyduğunu tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Önerilen Çözüm Uygulaması	Temel Amacı	Uygun Ayakkabı Rengi
Radar ve teleskopla çöp haritası çıkarmak	Parçaları sessizce inceleyip veri toplamak	Gri spor ayakkabısı
Çarpışma riski yüksek parçaları ağla toplamak		
Ömrü biten uyduya yörüngeden çıkarma kuralı koymak		
Basit ve düşük maliyetli temizleme mekanizması kurmak		

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Uzay gözlem aracı tasarım süreci ve Uzay Gözetim Ağı (SSN) çalışmalarına göre doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Uzay gözlem aracı modeli tasarlanırken şişe kapağı ve karton kutu gibi atık malzemeler kullanılabilir.	☐	☐
Uzay Gözetim Ağı (SSN), yörüngedeki kalıntıları radar ve teleskoplar yardımıyla izleyip raporlar.	☐	☐
Bilye büyüklüğündeki küçük uzay çöpleri çok yavaş hareket ettiği için çalışan uydulara zarar veremez.	☐	☐
Hazırlanan modelin değerlendirilmesinde Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu kullanılır.	☐	☐

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

"Işık Kirliliği" ile "Uzay Kirliliği" kavramlarını oluştuğu ortam ve kaynağı bakımından karşılaştırarak kısaca açıklayınız.

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

çöpü · planı · teleskop · meteor

1. Uzay gözlem aracı modeline başlamadan önce ilk adım olarak çalışma _____ hazırlanır.
2. Gök cisimlerini atmosferin olumsuz etkilerinden uzak incelemek için uzaya _____ gönderilir.
3. Dünya çevresinde işlevsiz dolaşan insan yapımı kalıntılara uzay _____ adı verilir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde K ve L öğrenci gruplarının uzay kirliliğine yönelik geliştirdiği iki farklı proje özetlenmiştir. K grubu yörüngedeki eski parçaları yakalayıp indirmeyi, L grubu ise parçalanmayan çevreci roket üretmeyi hedeflemektedir. Bu projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

K Grubu Projesi · Temizleme Ağı
Yörüngede başıboş dolanan eski uydu ve roket parçalarını yakalayıp Dünya'ya indirmek

L Grubu Projesi · Çevreci Roket
Uzaya parça bırakmayan, yeniden kullanılan sürdürülebilir uzay araçları geliştirmek

(A) K projesi yeni çöp oluşumunu engellerken L projesi mevcut çöpleri temizler.
(B) K projesi var olan çöp miktarını azaltırken L projesi yeni çöp oluşmasını baştan önler.
(C) Her iki proje de yalnızca yeryüzündeki ışık kirliliğini azaltmaya yöneliktir.
(D) L projesi yörüngedeki 130 milyondan fazla mevcut parçayı anında yok eder.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir öğrenci grubu, Ay yüzeyinde inceleme yapan gezici bir aracın maketini hazırlarken internette gördükleri hazır bir örneği hiçbir değişiklik yapmadan birebir kopyalamış ve sunum sonrasında diğer grupların tasarımlarını incelemeyi reddetmiştir. Bu grubun çalışmasıyla ilgili hangi değerlendirme doğrudur?

(A) Modelin özgün olması ve karşılaştırma yoluyla geliştirilmesi ilkelerine uyulmamıştır.
(B) Atık malzeme kullanmadıkları için uzay kirliliğini doğrudan artırmışlardır.
(C) Altı ayakkabı tekniğindeki bütün bakış açılarını eksiksiz uygulamışlardır.
(D) Bilimsel modelleme sürecinin planlama ve geliştirme basamaklarını tam gerçekleştirmişlerdir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki etki zincirinde uzay kirliliğinin artması durumunda yeryüzünde aksayabilecek alanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi uzay çöplerinin yol açabileceği doğrudan sonuçlar arasında **yer almaz?**

Uzay Çöpleri Artar
Yüksek hızla çarpışma

Haberleşme Aksar
İletişim uyduları zarar görür

Ulaşım Etkilenir
Konum sinyalleri kesilir

Ulusal Güvenlik
Gözlem uyduları tehlikeye girer

(A) Haberleşme ve televizyon uydularında sinyal kesintilerinin yaşanması
(B) Konum belirleme ve ulaşım sistemlerinde aksaklıkların meydana gelmesi
(C) Ulusal güvenlik ve gözlem uydularının çarpışma riskiyle karşılaşması
(D) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme süresinin yarıya düşmesi

11 SIRALAMA

Bir uzay gözlem aracı maketi hazırlama, sunma ve geliştirme basamaklarını baştan sona 1'den 4'e kadar sıralayınız.

☐ Seçilen uzay gözlem aracının görevini gösterecek çalışma planını yapmak ve özgün tasarımı kâğıda çizmek
☐ Modeli diğer grupların modelleriyle karşılaştırarak ve bilimsel kaynaklardan araştırma yaparak geliştirmek
☐ Çizilen tasarıma uygun olarak basit araç gereçleri ve atık malzemeleri birleştirip modeli oluşturmak
☐ Tamamlanan modeli öğretmen rehberliğinde sınıfa sunmak ve arkadaşların sunumlarını dikkatle dinlemek

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle Uzay Gözetim Ağının kalıntıları belirlerken teleskopla birlikte kullandığı sistemi bulunuz.

Uzay araçlarını atmosfer dışına taşıyan fırlatma aracı — ☐☐☐☐☐
Modeli oluşturmaya başlamadan önce hazırlanan çalışma düzeni — ☐☐☐☐
İletişim ve gözlem için Dünya yörüngesine gönderilen insan yapımı araç — ☐☐☐☐
Model geliştirilirken başvurulan bilimsel inceleme süreci — ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Lacivert resmî ayakkabının temsil ettiği düzenli uygulama biçimi — ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____